TALLER 1	UNIDAD: **PROCESAMIENTO DE SEÑALES**
	Síntesis de Audio y Generación de Melodías mediante Señales Senoidales en MATLAB

Semestre: II 2026

GRUPO: 01	
FECHA:	
NOMBRE ESTUDIANTE	
NOMBRE ESTUDIANTE	

Enunciado de la Actividad

Contexto

En la práctica de aula se estudiaron los parámetros fundamentales que caracterizan a una señal senoidal continua y discreta (amplitud, frecuencia, fase y periodo), comprendiendo cómo la variación de la frecuencia determina la altura o tono de una señal acústica perceptible por el oído humano.

Planteamiento del Problema

A partir de los principios físicos y matemáticos del sonido, implemente en **MATLAB** un sintetizador numérico que construya la **escala musical temperada (frecuencias del piano)** mediante la suma y concatenación de ondas senoidales. Posterior a la generación de las notas base, aplique estos conceptos para **componer y reproducir una melodía completa**, controlando no solo la frecuencia fundamental de cada nota, sino también su duración temporal y su envolvente de amplitud para evitar distorsiones de audio (*clipping* o *clicks* de conmutación).

Objetivos

1. **Objetivo General:** Synthetizar señales de audio digitales mediante la generación de ondas senoidales puras en MATLAB para construir una escala musical e interpretar una melodía.
2. **Objetivos Específicos:**
   - 2.1 Representar matemáticamente tonos puros en función de parámetros físicos: amplitud ***A***, frecuencia fundamental ***f***, fase inicial φ y frecuencia de muestreo F_s.
   - 2.2 Calcular matemáticamente las frecuencias exactas de la escala temperada a partir de la nota de referencia $A_4 = 440\ Hz$.
   - 2.3 Programar un script en MATLAB que concatene notas musicales con duraciones variables y reproduzca la señal acústica utilizando la función *sound* o *soundsc*.
   - 2.4 Porque es importante la frecuencia de muestreo F_s.
   - 2.5 Analizar el espectro en frecuencia y la forma de onda en el dominio del tiempo de las señales generadas.

SOLUCION

Para solucionar la actividad debes tener en cuenta la siguiente estructura:

Fundamento Teórico

Describir el marco teórico de la actividad: Explicación del método, Fórmulas principales

Desarrollo del Taller

Tener en cuenta: Desarrollo completo, Gráficos, Implementación Computacional, Lista de pasos, Pseudocódigo, Diagrama de flujo Código MATLAB.

Análisis de Resultados

Anexos

Código

Bibliografía

Fuentes bibliográficas y recursos académicos confiables, incluyendo libros, artículos científicos, sitios web especializados y herramientas de inteligencia artificial utilizadas como apoyo.